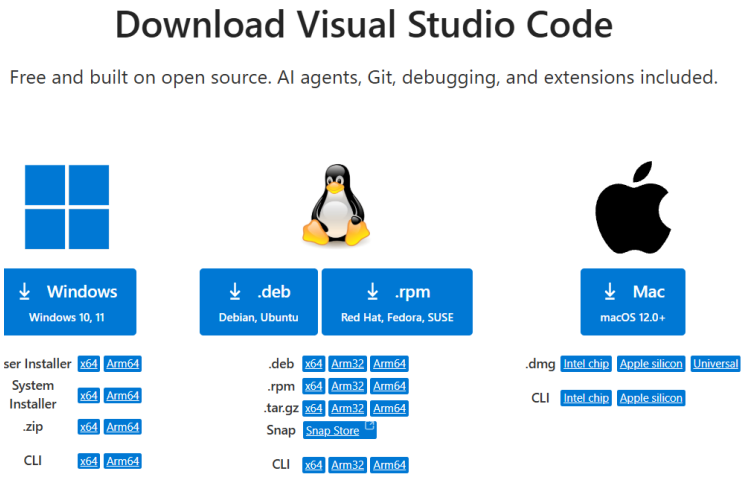
GUÍA PARA INSTALAR VISUAL STUDIO CODE Y CREAR UN ROBOT CON HTML5 Y JAVASCRIPT

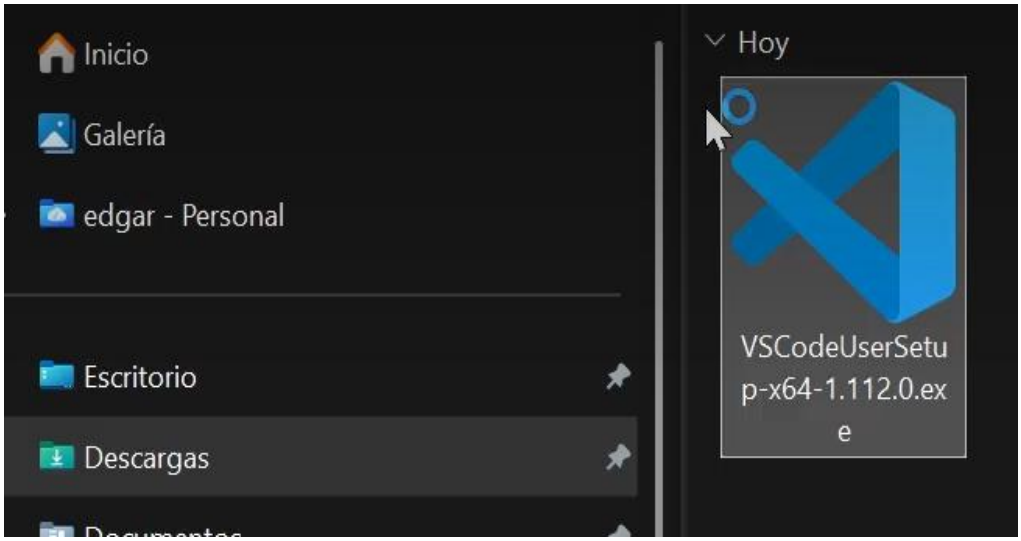
En esta guía se explica de manera sencilla cómo instalar Visual Studio Code, crear una carpeta para un proyecto de graficación y agregar los archivos necesarios para realizar un robot utilizando HTML5 y JavaScript. El proyecto se organiza en una carpeta llamada “graficacion”, donde se encuentran los archivos index.html y Scrip.js.

1. Instalación de Visual Studio Code

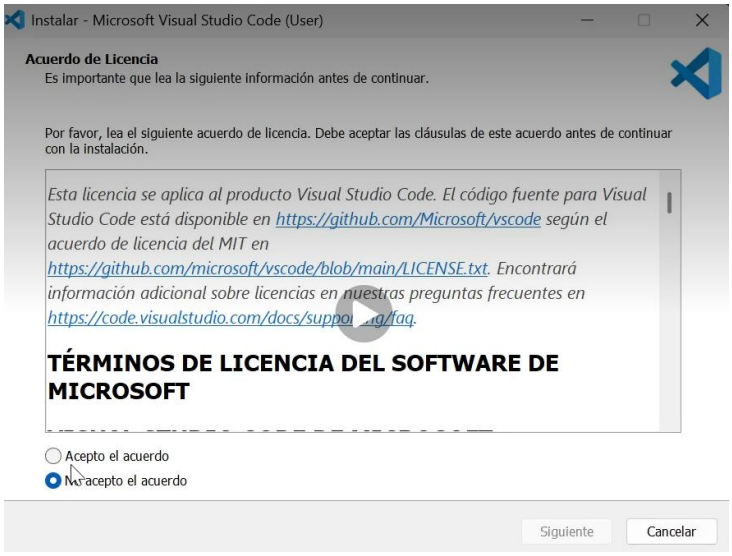
1. Ingresar al sitio oficial de Visual Studio Code y descargar el instalador correspondiente al sistema operativo.



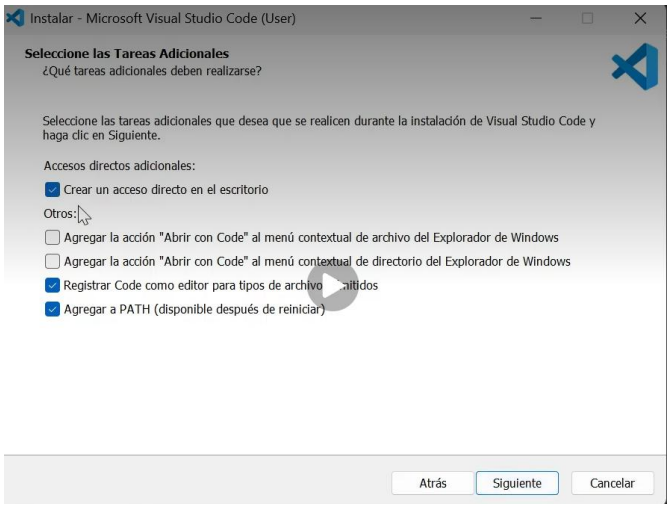
2. Ejecutar el archivo de instalación descargado.



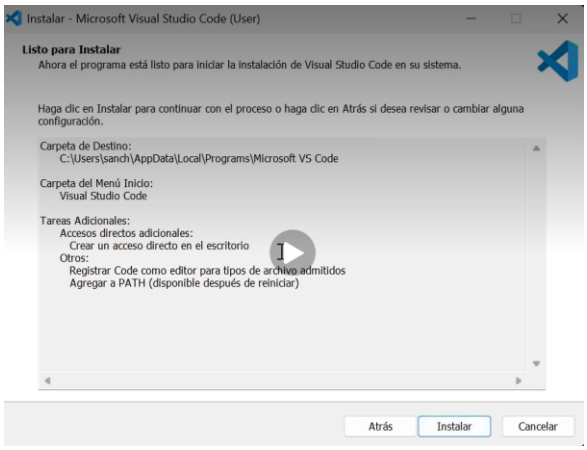
2. Aceptar los términos de la licencia y continuar con la instalación.



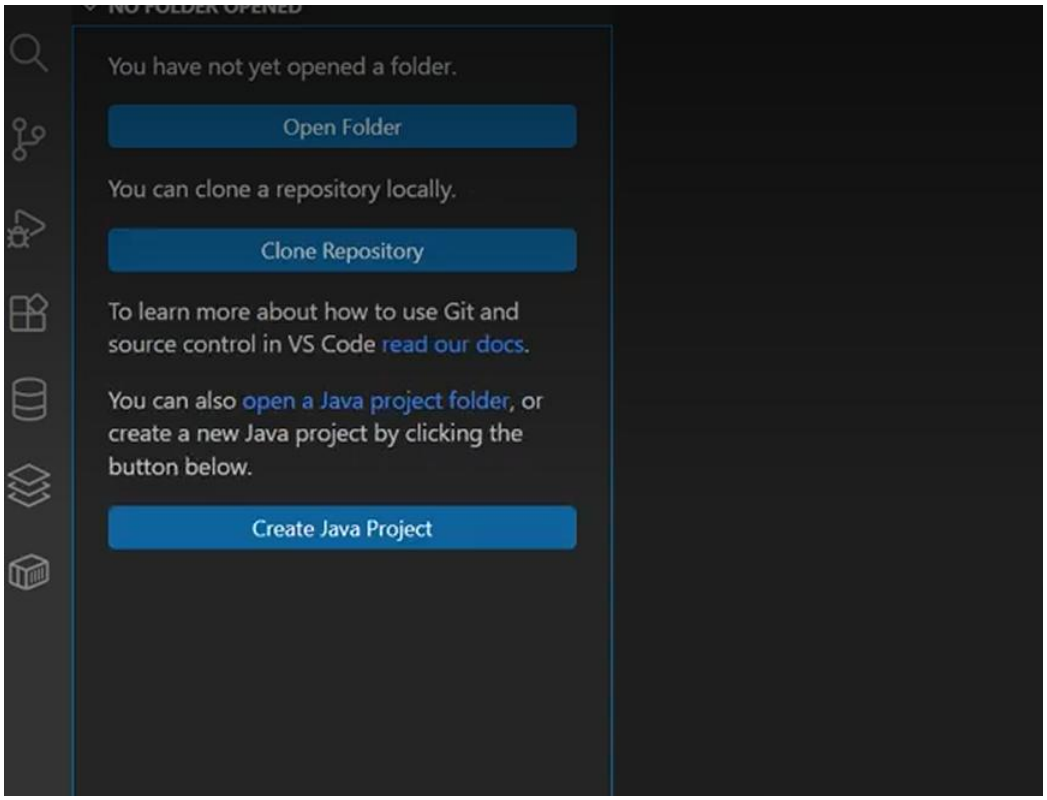
3. Seleccionar las opciones de instalación recomendadas.



4. Presionar el botón de instalar y esperar a que termine el proceso.

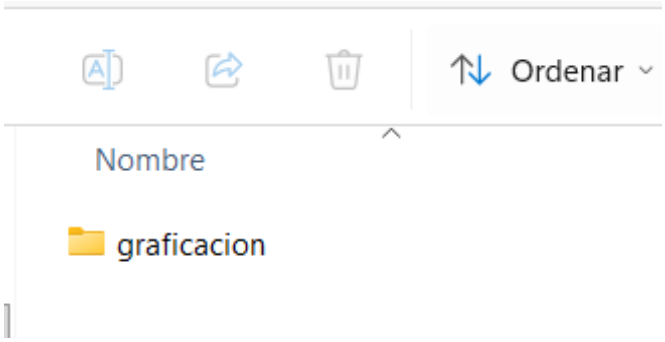


6. Abrir Visual Studio Code después de finalizar la instalación.



3. Crear la carpeta del proyecto

Para mantener los archivos organizados, se crea una carpeta llamada “graficacion”. Esta carpeta será utilizada para guardar todos los archivos relacionados con el robot.



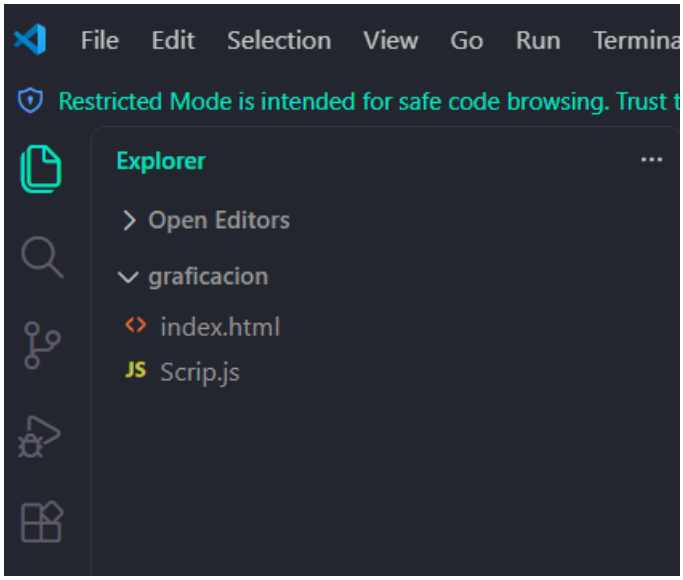
4. Abrir la carpeta en Visual Studio Code

1. Abrir Visual Studio Code.

2. Seleccionar la opción Archivo > Abrir carpeta.

3. Buscar y seleccionar la carpeta “graficacion”.

4. Presionar “Seleccionar carpeta”.5. La carpeta aparecerá en el panel Explorador de Visual Studio Code.



5. Crear el archivo index.html

Dentro de la carpeta “graficacion” se crea un archivo llamado index.html. Este será el archivo principal que se abrirá en el navegador.

Ejemplo de estructura inicial:

index.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Robot</title>
</head>
<body>

  <title>Robot</title>

    <canvas id="canvas" width="400" height="400"></canvas>

    <Script src="Scrip.js"></Script>

</body>
</html>
```

6. Crear el archivo Scrip.js

Después se crea un segundo archivo llamado Scrip.js. En este archivo se coloca el código JavaScript encargado de dibujar el robot dentro del canvas.

Es importante que el nombre del archivo escrito en index.html coincida con el nombre del archivo JavaScript: Scrip.js.

JS Scrip.js

```
1   let canvas = document.getElementById("canvas");
2   let ctx = canvas.getContext("2d");
```

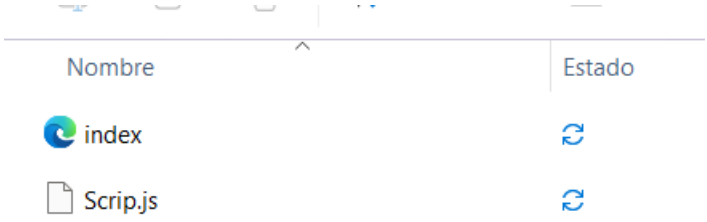
7. Ejecutar el proyecto

1. Guardar los archivos index.html y Scrip.js.

2. Abrir el archivo index.html en un navegador como Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

3. El navegador mostrará el canvas y dentro de él aparecerá el robot creado con JavaScript.

4. Si el robot no aparece, revisar que los nombres de los archivos sean correctos y que index.html esté enlazando correctamente Scrip.js.



8. Explicación de codigo

moveTo() mueve el lápiz sin dibujar.

lineTo() dibuja una línea.

closePath() cierra la figura.

Figura	**Comando**
Cuadrado	fillRect()

Figura	**Comando**
Rectángulo	fillRect()
Círculo	arc()
Triángulo	moveTo() + lineTo()
Línea	moveTo() + lineTo()

9. codigo de Robot

Scrip.js

```
let canvas = document.getElementById("canvas");
let ctx = canvas.getContext("2d");
// fondo
ctx.fillStyle = "rgb(25, 35, 45)";
ctx.fillRect(0, 0, 400, 400);
// antena
ctx.strokeStyle = "rgb(46, 204, 113)";
ctx.lineWidth = 3;

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(200, 110);
ctx.lineTo(200, 75);
ctx.lineTo(215, 65);
ctx.stroke();

// punta antena
ctx.fillStyle = "rgb(46, 204, 113)";

ctx.beginPath();
ctx.arc(215, 65, 6, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();
// cabeza

ctx.fillStyle = "rgb(46, 204, 113)";

ctx.beginPath();
ctx.roundRect(140, 100, 120, 80, 15);
ctx.fill();

//pantalla
ctx.fillStyle = "rgb(15, 30, 20)";

ctx.beginPath();
ctx.roundRect(155, 117.5, 90, 35, 8);
ctx.fill();
```

```
37    // ojos
38    ctx.fillStyle = "rgb(235, 247, 240)";
39
40    ctx.beginPath();
41    ctx.arc(180, 135, 8, 0, Math.PI * 2);
42    ctx.fill();
43
44    ctx.beginPath();
45    ctx.arc(220, 135, 8, 0, Math.PI * 2);
46    ctx.fill();
47    //cuello
48
49    ctx.fillStyle = "rgb(15, 113, 15)";
50
51    ctx.fillRect(185, 180, 30, 10);
52
53
54    // CUERPO
55
56
57    ctx.fillStyle = "rgb(30, 132, 73)";
58
59    ctx.beginPath();
60    ctx.roundRect(130, 190, 140, 160, 20);
61    ctx.fill();
62
63
```

```
    // panel del cuerpo

    ctx.fillStyle = "rgb(200, 230, 201)";

    ctx.beginPath();
    ctx.roundRect(155, 225, 90, 80, 5);
    ctx.fill();

    //centro del cuerpo
    ctx.fillStyle = "rgb(46, 204, 113)";

    ctx.beginPath();
    ctx.arc(200, 265, 17.5, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fill();

    ctx.fillStyle = "rgb(39, 174, 96)";

    // Mano izquierda
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(95, 290);
    ctx.lineTo(80, 315);
    ctx.lineTo(110, 315);
    ctx.closePath();
    ctx.fill();

    // Mano derecha
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(305, 290);
    ctx.lineTo(290, 315);
    ctx.lineTo(320, 315);
    ctx.closePath();
    ctx.fill()
```

```
81   // Mano izquierda
82   ctx.beginPath();
83   ctx.moveTo(95, 290);
84   ctx.lineTo(80, 315);
85   ctx.lineTo(110, 315);
86   ctx.closePath();
87   ctx.fill();
88
89   // Mano derecha
90   ctx.beginPath();
91   ctx.moveTo(305, 290);
92   ctx.lineTo(290, 315);
93   ctx.lineTo(320, 315);
94   ctx.closePath();
95   ctx.fill()
96
97   // brazo
98   ctx.fillStyle = "rgb(39, 174, 96)";
99   ctx.lineWidth = 3;
100  ctx.beginPath();
101  ctx.moveTo(270, 250);
102  ctx.lineTo(306,290);
103  ctx.stroke();
104
105  ctx.beginPath();
106  ctx.moveTo(130, 250);
107  ctx.lineTo(95,290);
108  ctx.stroke();
```

10. Resulatdo de Robot

